

Análisis Funcional

Examen VII

FACULTAD
DE
CIENCIAS
UNIVERSIDAD DE GRANADA



Los Del DGIIM, losdeldgiim.github.io

Doble Grado en Ingeniería Informática y Matemáticas
Universidad de Granada



Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0).

Eres libre de compartir y redistribuir el contenido de esta obra en cualquier medio o formato, siempre y cuando des el crédito adecuado a los autores originales y no persigas fines comerciales.

Análisis Funcional

Examen VII

Los Del DGIIM, losdeldgiim.github.io

Granada, 2025

Asignatura Análisis Funcional.

Grado Grado en Matemáticas.

Descripción Parcial 2.

Ejercicio 1 (3 puntos).

- a) Enuncia el teorema de la proyección ortogonal.
- b) Enuncia el Teorema de Riesz-Fréchet.
- c) Enuncia la caracterización de las bases ortonormales en un espacio de Hilbert.

Ejercicio 2 (3.5 puntos). Sea $X = L_2([0, 1])$:

- a) **[0.5 puntos]** Prueba que $M = \left\{ x \in X : \int_0^{1/2} x(t) dt = 0 \right\}$ es un subespacio vectorial cerrado de X .
- b) **[1 punto]** Describe $M^\perp$.
- c) **[1.5 puntos]** Calcula P_M y $P_M^\perp$.
- d) **[0.5 puntos]** Calcula la mínima distancia de la función $x_0(t) = t$ al subespacio M .

Ejercicio 3 (3. puntos). Sea

$$M = \left\{ x \in l_2 : x(1) = 0 \quad \text{y} \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x(2n)}{n} = 0 \right\}$$

- a) **[0.5 puntos]** Prueba que M es un subespacio cerrado de l_2 .
- b) **[1 punto]** Describe $M^\perp$.
- c) **[1.5 puntos]** Calcula P_M y $P_M^\perp$.
- d) **[0.5 puntos]** Calcula la mínima distancia en l_2 de $e_1 + e_3$ a M .